

《国語》

第一問題 問一. [記号/漢字] a. [エ/績] b. [ア/関] c. [イ/静] 問二. チャイム 問三. 一
問四. イ 問五. A. ア B. イ 問六. 俊太がママチャリでレースに出ようとする。 問七. ウ
問八. 優勝する 問九. エ 問十. 何かつきぬけたような心持ち 問十一. イ
問十二. フレームの太さ

第二問題 問一. ア 問二. だいたい 問三. 最初…読書の習 最後…んでくる 問四. ④エ ⑦ア
問五. 移動のときに本を読む時間 問六. ウ 問七. 1. 読みたい本 2. 本を読む時間
問八. エ 問九. ウ 問十. イ, ウ

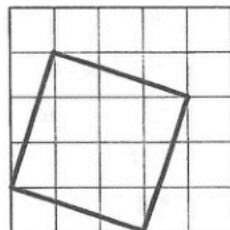
第三問題 ①導かれる ②○ ③半信半疑 ④○ ⑤○

第四問題 (例文)

一本の木を囲む円形のベンチがあり、背後に建物が見える。ベンチの下や周りに草がはえている。黒い金属の板が木の周りに置かれている。手前の地面と奥のベンチの上に猫がいる。手前のレンガの上に花びらが落ちて
いる。

《算数》

- 第1問題 (1)13 (2)4 (3)20 (4)4 (5)4
第2問題 (1)24 (2)39 (3)B, 260 (4)70 (5)5160
第3問題 (1)1303 (2)25 (3)①H ②B, D, F, G
第4問題 (1)右図 (2)32 (3)69.66 (4)350
第5問題 (1)4.5 (2)24 (3)1320 (4)13.3
第6問題 (1)9 (2)26 (3)18 (4)39



←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

第1問題

- (1) 与式 $=14-4+3=13$ (2) 与式 $=12\div2\times\frac{2}{3}=6\times\frac{2}{3}=4$
 (3) 与式 $=10\times(1.5-0.2)+7=10\times1.3+7=13+7=20$ (4) 与式 $=\frac{23}{7}+2-\frac{9}{7}=\frac{23}{7}-\frac{9}{7}+2=2+2=4$
 (5) 与式 $=(3\times3-4)-3\div3=(9-4)-1=4$

第2問題

- (1) 濃度5%の食塩水120gにふくまれる食塩の重さは、 $120\times\frac{5}{100}=6$ (g)である。これに食塩を30g加えると、食塩 $6+30=36$ (g)をふくむ $120+30=150$ (g)の食塩水になるので、その濃度は、 $\frac{36}{150}\times100=24$ (%)
 (2) 6人の握力の合計が $32\times6=192$ (kg)だから、③と④の握力の合計は、 $192-(28+42+21+25)=76$ (kg)である。③が④より2kg少ないから、 $76+2=78$ (kg)が④の2倍である。よって、④の生徒の握力は、 $78\div2=39$ (kg)
 (3) B店の売値は $2800\times(1-0.2)=2240$ (円)だから、B店の方が $2500-2240=260$ (円)安い。
 (4) 6時ちょうどするとき、短針は長針よりも180度進んでいる。長針は1分ごとに $360\div60=6$ (度)進む。短針は1時間で $360\div12=30$ (度)進むから、1分で $30\div60=\frac{1}{2}$ (度)進む。したがって、6時からの20分間で長針は短針より $(6-\frac{1}{2})\times20=110$ (度)多く進むから、6時20分に短針と長針のつくる角度は、 $180-110=70$ (度)
 (5) 4 m^2 しきつめるのに $430\times3=1290$ (円分)必要である。あと $20-4=16$ (m^2)しきつめるのに、 4 m^2 のときの $16\div4=4$ (倍)、つまり、 $1290\times4=5160$ (円)必要である。

第3問題

- (1) 小銭だけでは支払えないので、1000円札を1枚出すのは確定である。1000円札を1枚出したときのおつりは $1000-788=212$ (円)であり、この212円に自分の小銭を加えることで、小銭をより大きい硬貨に両替すると考えればよい。212円(100円玉2枚、10円玉1枚、1円玉2枚)に1円玉3枚を加えると5円玉1枚に替えることができ、おつりは215円になる。215円(100円玉2枚、10円玉1枚、5円玉1枚)に持っている10円玉を加えてもより大きい硬貨に替えることはできないが、100円玉3枚を加えると500円玉1枚に替えることができ、おつりは515円(500円玉1枚、10円玉1枚、5円玉1枚)になる。

よって、求める金額は、 $1000\times1+100\times3+1\times3=1303$ (円)

- (2) 右のような表を書いて⑦の人数を求めるとよい。① $=80-53=27$ 、

⑦ $=①-5=27-5=22$ だから、⑦ $=47-⑦=47-22=25$ (人)

		海		合計
		○	×	
山	○	⑦		53
	×	⑦	5	①
合計		47		80

- (3)① [1]の条件からH君は準決勝でE君に勝った、つまり、H君は決勝に進んだとわかる。[2]の条件から、A君は2回勝って決勝に進み、3回目の決勝で負けたとわかる。したがって、優勝したのはH君である。

② A君、E君、H君が準決勝に進んでいるから、B君、F君、G君は1回戦で負けていて、[3]の条件からD君も1回戦で負けたことがわかる。したがって、1回戦で負けた人は、B君、D君、F君、G君の4人である。

第4問題

- (1) 2つの整数をかけ合わせて10にはならないので、面積が 10 cm^2 の正方形は辺が図の点線の上に重ならない正方形である。正方形の四隅から合同な直角三角形を4つ取り除くと正方形ができるから、 10 cm^2 の正方形が中に入る最小の正方形として、 $3\times3=9$ 、 $4\times4=16$ より、1辺が4cmの正方形を考える(右

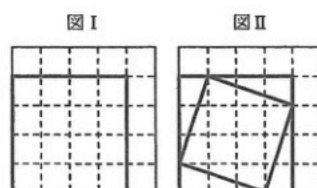
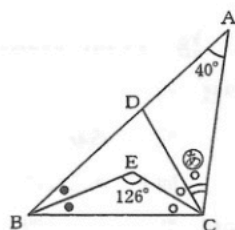


図 I)。1 辺が 4 cm の正方形の四隅から、 $(16-10) \div 4 = \frac{3}{2}$ (cm) の直角三角形を取り除けば内側に面積が 10 cm² の正方形ができる。面積が $\frac{3}{2}$ cm の直角三角形の (底辺) $\times$ (高さ) の値は 3 だから、図 II のように作図すれば、内側の正方形の面積は 10 cm² となる。

(2) 右図のように記号をおく。●の角 1 つ、○の角 1 つ、126 度の和が三角形 EBC の 3 つの角の和で 180 度だから、●の角 2 つ、○の角 2 つの和は、 $(180-126) \times 2 = 108$ (度) である。三角形の 1 つの外角は、これととなりあわない 2 つの内角の和に等しいから、三角形 DBC において、角 ADC = 角 DBC + 角 DCB = 108 度
よって、三角形 ADC の内角の和より、⑤ = $180 - (108 + 40) = 32$ (度)



(3) 1 辺の長さが $9 \times 2 = 18$ (cm) の正方形の面積から、半径が 9 cm の円の面積を引けばよい。 $18 \times 18 - 9 \times 9 \times 3.14 = 324 - 254.34 = 69.66$ (cm²)

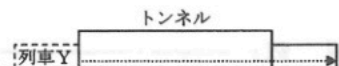
(4) 縦 7 cm、横 10 cm の長方形を底面とする、高さが 5 cm の直方体ができるから、体積は、 $7 \times 10 \times 5 = 350$ (cm³)

第5問題

(1) $25 \times 180 = 4500$ (m) だから、 $4500 \times \frac{1}{1000} = 4.5$ (km)

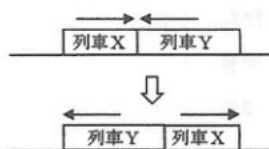
(2) ある地点を通過するのに列車 Y は自身の長さである $20 \times 24 = 480$ (m) 進むから、かかる時間は、 $480 \div 20 = 24$ (秒)

(3) 列車 Y がトンネルに入り始めてから出終わるまでに列車の先頭が進んだ道のりは、右図のようにトンネルの長さと列車 Y の長さの合計である。



列車 Y の先頭は 90 秒で $20 \times 90 = 1800$ (m) 進み、列車 Y の長さが $20 \times 24 = 480$ (m) だから、トンネルの長さは、 $1800 - 480 = 1320$ (m)

(4) 出会ってからすれ違い終わるまでに、列車 X と列車 Y の先頭が進んだ道のりの合計は、2 つの列車の長さの合計と等しい (右図参照)。2 つの列車の長さの合計は、 $20 \times (6 + 24) = 600$ (m) で、2 つの列車の速さの合計は、毎秒 $(25 + 20)$ m = 毎秒 45 m だから、すれ違うのにかかる時間は、 $600 \div 45 = 13.33 \dots$ より、約 13.3 秒である。



第6問題

(1) $\frac{1}{\text{第1組}} \mid \frac{1, 2, 3}{\text{第2組}} \mid \frac{1, 2, 3, 4, 5}{\text{第3組}} \mid \frac{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}{\text{第4組}} \mid \frac{1, 2, \dots}{\text{第5組}} \mid \dots$ のように、連続する整数の組に分けることができる。各組の中の数の個数は、第 1 組が 1 個、第 2 組が 3 個、第 3 組が 5 個、第 4 組が 7 個、…と、奇数個になっている。1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 だから、第 5 組の最後の数が、左から数えて 25 番目である。第 5 組は 1 から 9 までの数が並ぶから、左から数えて 25 番目の数は 9 である。

(2) (1) の解説をふまえる。1 は各組の先頭にのみあらわれるから、6 回目にあらわれる 1 は第 6 組の最初の数なので、左から数えて 26 番目である。

(3) (1) の解説をふまえる。10 回目にあらわれる 1 は第 10 組の最初の数で、11 回目にあらわれる 1 は第 11 組の最初の数である。第 10 組の数の個数は、1 から数えて 10 番目の奇数である $1 + 2 \times (10 - 1) = 19$ (個) だから、第 10 組には 1 から 19 までの数が並ぶ。よって、求める個数は、2 から 19 までの個数の 18 個である。

(4) (1) の解説をふまえる。第 1 組の最後の数は左から数えて $1 = 1 \times 1$ (番目)、第 2 組の最後の数は左から数えて $1 + 3 = 4 = 2 \times 2$ (番目)、第 3 組の最後の数は左から数えて $1 + 3 + 5 = 9 = 3 \times 3$ (番目)、…だから、第 n 組の最後の数は左から数えて $n \times n$ (番目) とわかる。2 つかい合わせて 1000 に近くなる数を探すと、 $31 \times 31 = 961$ 、 $32 \times 32 = 1024$ が見つかる。したがって、第 31 組の最後の数は左から数えて 961 番目なので、左から数えて 1000 番目の数は第 32 組の $1000 - 961 = 39$ (番目) の数である。よって、左から数えて 1000 番目の数字は 39 である。